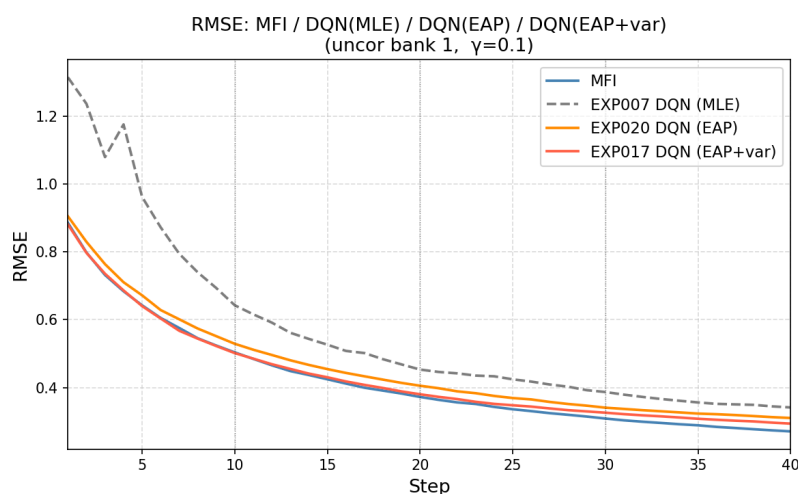


今週の進捗

- MFIにおける推定方法を最尤推定からEAP推定に変更



- 報酬を事後分散の減少量に変更：うまくいかなかった
- 現在の推定された能力値と項目パラメータを入力として、Q値を近似するニューラルネットワークを構築 = DQN-Param

元論文のQネットワークは項目バンクの項目数を J とすると、Qネットワークは能力推定値を入力し、全項目のQ値を一括して出力する。

$$f_{\psi}(\hat{\theta}_t) = [Q_{\psi}(\hat{\theta}_t, 1), Q_{\psi}(\hat{\theta}_t, 2), \dots, Q_{\psi}(\hat{\theta}_t, J)]$$

項目数500のときは次のようになる。

$$1 \rightarrow 50 \rightarrow 30 \rightarrow 500$$

DQN-Param

状態: $\mathbf{s}_t = \hat{\theta}_t$

候補項目 i の特徴量: $\mathbf{x}_i = [a_i, b_i, c_i]$

Qネットワーク: 受検者の状態と候補項目の特徴を結合し、候補項目 i のQ値を計算する。

$$Q_{\psi}(\mathbf{s}_t, \mathbf{x}_i) = f_{\psi} \left([\hat{\theta}_t, a_i, b_i, c_i] \right)$$

元論文では全項目のQ値を固定長ベクトルとして出力するのに対し、DQN-Paramでは各候補項目に同一のQネットワークを適用し、項目ごとに1つのQ値を出力する。

Qネットワークは次のような構造にできる。

$$4 \rightarrow 64 \rightarrow 64 \rightarrow 1$$

結果

状態に事後分散を加えて見ても良い結果は得られなかった。

